

Revue de Projet

PRONTO — Groupe 59

*Évaluation de la qualité de l'indicateur
« Taux de réussite au DNB en fonction de l'IPS »
selon le cadre LADIQ*

Le Maguet · Vidal · Le Ny | Campus Brest, IMT Atlantique

Revue de projet — Phase 2 Production | 7 Avril 2026

Encadrant : Fahima Djelil

GR 59

Plan de la présentation

01

Rappel du sujet & contexte

Problématique, cadre LADIQ, IPS et DNB

02

Avancement & planification

Gantt mis à jour, livrables, jalons

03

Contribution scientifique/technique

WP1 : Complétude IPS — WP2 : Corrélation & ALE

04

Dynamique d'équipe

Organisation, ajustements, rétrospective

05

Conclusion & plan d'actions

Perspectives, prochaines étapes, Q/R

L'IPS : un outil clé

Indice de Position Sociale

Développé par Thierry Rocher (DEPP) — transforme la PCS des parents en score numérique continu (38 à 192).

Corrélation IPS ↔ DNB = **0,87** (Dauphant, 2023)

Changement 2022 : IPS devient public, les pondérations PCS sont recalibrées. 3 périodes à analyser :

2016–2021 | 2022 | 2023+

~6 980

collèges analysés
France métropolitaine + DROM

Cadre LADIQ — 6 étapes

-  1. Educational needs understanding
-  2. Data needs & production
-  3. Data diagnostic & understanding
-  4. Indicator production
-  5. Indicator evaluation
-  6. Reporting & deployment

Problématique centrale

Dans quelle mesure l'indicateur « taux de réussite au DNB en fonction de l'IPS » satisfait-il les critères de qualité LADIQ ?

Planification mise à jour



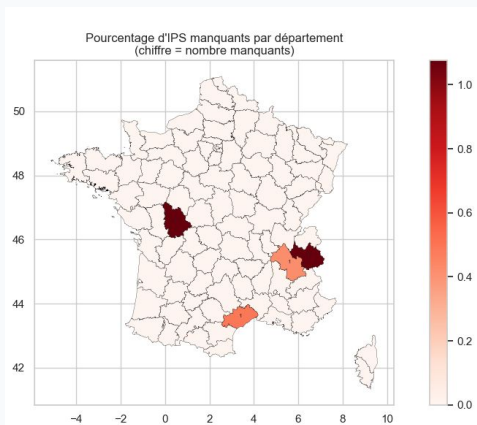
► Aujourd'hui : S15 (7 avril) — Revue de projet

Prochaine étape : Recette S22 (28 mai) | Forum final S23 (2 juin)

Tableau des livrables & jalons

Livrable / Jalon	Description	Date	Statut
Plan de recherche	Problématique, hypothèses, méthodologie	S8 (24 fév.)	✓ Livré
État de l'art	Fiches des 6 références + IPS	S11 (17 mars)	✓ Livré
Rapport qualité WP1	Scores complétude/cohérence IPS & DNB	S13 (31 mars)	✓ Livré
Revue de projet ← Aujourd'hui	Soutenance orale + support	S15 (7 avr.)	● En cours
Prototype tableau de bord	Dashboard Streamlit ou mockup validé	S19 (5 mai)	○ Planifié
Recette + tests utilisateurs	Tests IPS, rapport final LADIQ	S22 (28 mai)	○ Planifié
Oral Flash + Forum final	Présentation 5 min devant jury	S23 (2 juin)	○ Planifié

Analyse de complétude des données IPS



Scores de cohérence temporelle

IPS 2023/2024 : 99,9 % (violations contraintes)

DNB 2023/2024 : 99,7 % de cohérence

Note : recalibrage 2022 génère des discontinuités inter-années (ex. couple Prof + Cadre : +30 pts)

Méthode (script Python)

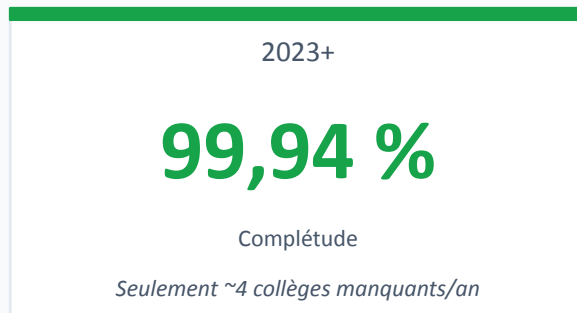
Score Complétude = *valeurs non-nulles* / *total attendu*

Score Cohérence =

1 - violations / *total vérifications*

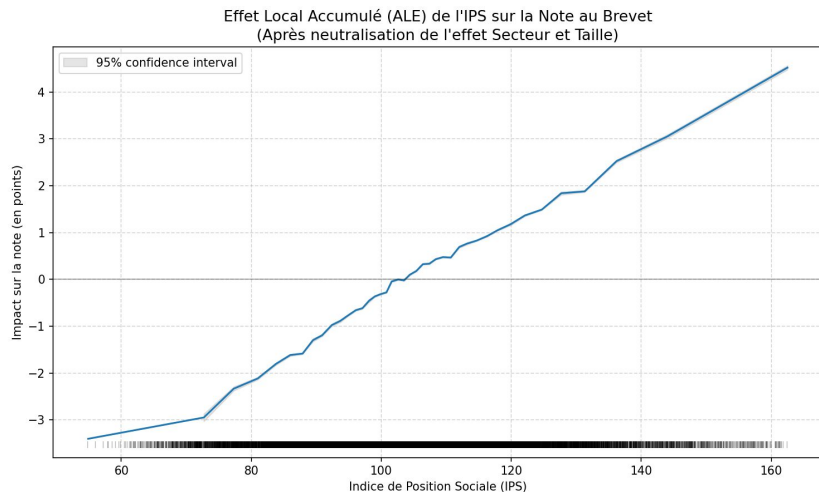
Outils :

pandas · geopandas · seaborn · cartes choroplèthes



Corrélation IPS / DNB & courbes ALE

Modèle Random Forest + ALE



Courbe ALE : Effet marginal de l'IPS sur la note au DNB (neutralisation des effets Secteur et Taille)

Interprétation des résultats

Pearson $r = 0,87$ (confirmé sur sessions 2022–2024)

Lecture de la courbe ALE :

- IPS $\sim 55 \rightarrow -3,3$ pts au DNB vs. IPS moyen
- IPS $\sim 100 \rightarrow$ Effet nul (point de référence)
- IPS $\sim 160 \rightarrow +4,5$ pts au DNB vs. IPS moyen

Effet quasi-linéaire et croissant : l'IPS prédit fortement la note au brevet, même après neutralisation secteur/taille.

Méthode ALE (Apley & Zhu, 2020) :

Évite les biais de corrélation entre variables $\rightarrow$ plus robuste que la PDP classique.

Résultat H2 : La qualité contextuelle est confirmée. L'IPS est un prédicteur robuste de la réussite au DNB. La valeur ajoutée des établissements reste non capturée.

Dynamique d'équipe & Organisation

Elouen Le Maguet

- Scripts Python IPS/DNB
- Analyse complétude & cartes
- Rédaction des rendus PRONTO

Brayan Vidal

- Fiches bibliographiques LADIQ
- Modèle Random Forest + ALE
- Conception dashboard (WP2.1)

Paul Le Ny

- Conception dashboard/ aide à la vulgarisation
- Coordination bibliographie
- Tests utilisateurs (WP2.2)

Outils & communication

WhatsApp — Échanges asynchrones hors séances
Google Drive — Partage de documents
GitLab — Versioning code Python
Réunion hebdo — Mardis, créneaux PRONTO

Ajustements & rétrospective

- ✓ Répartition des WP claire dès le départ
- ✓ État de l'art produit collectivement
- ⚠ Tests utilisateurs (WP2.2) à planifier concrètement

Bilan & Plan d'actions

✓ Réalisations

- ▶ Plan de recherche et état de l'art (6 réf.) finalisés
- ▶ Scripts Python : complétude & cohérence IPS (3 périodes)
- ▶ Modèle Random Forest + courbes ALE IPS→DNB opérationnels
- ▶ Corrélation $r = 0,87$ confirmée sur données DEPP 2022–2024

🎯 Plan d'actions (S15 → S22)

Technique

Développer prototype Streamlit (WP2.2)

S16–S19

Technique

Tests utilisateurs (3–5 personnes)

S20–S21

Projet

Rapport synthèse LADIQ 6 phases

S18–S21

Équipe

Point d'avancement bi-hebdo en phase finale

S16+

Prochaines échéances clés

S19
5 mai

Prototype
dashboard

S22
28 mai

Recette +
tests utilisateurs

S23
2 juin

Forum final
Oral Flash

LADIQ

Djelil F. & Mandran N. (2025). A framework for Learning Analytics Data and Indicator Quality (LADIQ). LAK'25.

Qualité données

Batini C. et al. (2009). Methodologies for data quality assessment and improvement. ACM Computing Surveys, 41(3).

État de l'art

Berti-Équille L. (2004). Un état de l'art sur la qualité des données. Ingénierie des systèmes d'information, 9(5-6).

CRISP-DM

Chapman P. et al. CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. CRISP-DM Consortium.

LAVA

Chatti M.A. et al. (2020). The LAVA Model: Learning Analytics Meets Visual Analytics. Springer.

Wang & Strong

Wang R.Y. & Strong D.M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. JMIS, 12(4).

IPS

Rocher T. (2016). Construction d'un indice de position sociale des élèves. Éducation & formations, 90, 5–27.

IPS 2022

Rocher T. (2023). Indice de position sociale (IPS) : actualisation 2022. Doc. de travail n°2023-M01. DEPP.

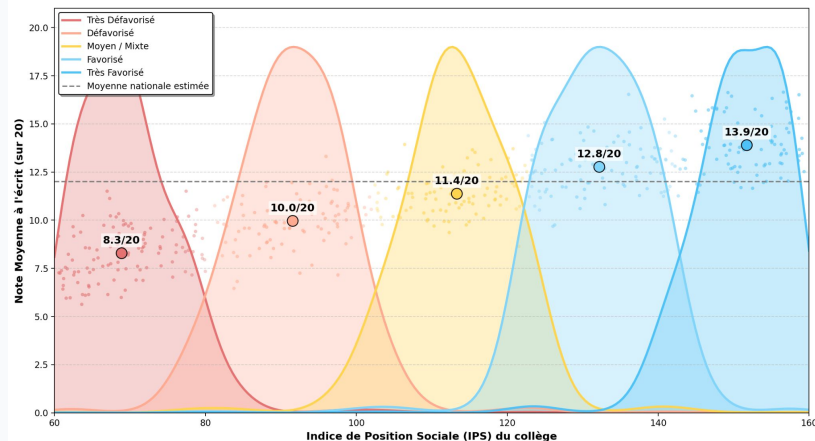
DNB/Territoire

Murat F. (2021). Les inégalités territoriales en matière d'éducation. DEPP.

IPS/Inégalités

Dauphant L. et al. (2023). L'IPS : un outil statistique pour décrire les inégalités sociales. Note d'Info n°23.16. DEPP.

LE LADIQ INNOVE : Visualisation 'Floue' (Fuzzy) de la mixité sociale au Brevet



Audit de Cohérence Inter-Années (LADIQ)

